练习 5.3(2)

1. 利用函数与不等式的关系，在 $a<0$ 时，求解实系数一元二次不等式 $ax^2+bx+c\leqslant 0$.

2. 用函数的观点解不等式：$2^x+\log_2 x>2$.

3 用二分法求函数的零点

在建立了函数关系后，常常会遇到一些解方程的问题. 如果相应的函数是一次函数或者二次函数，就可以用已经学习过的求根公式来求解. 但是遇到一些更复杂的函数，相应的方程如何求解呢？此时，要求得问题的精确解答，通常是做不到的，而基于实际问题的需要，往往只要求得具有足够精度的近似解就可以了. 本课我们将利用上一节课的思想，将求方程的近似解的问题转化为求函数的近似零点的问题，再利用函数的性质来求得方程的近似解.

我们来看一个例子：在一块边长为 13 cm 的正方形金属薄片的四个角上都剪去一个边长为 x cm 的小正方形，做成一个容积是 140 cm^3 的无盖长方体盒子，如图 5-3-8 所示(图中单位：cm). 问：x 是多少？(结果精确到 0.1 cm)

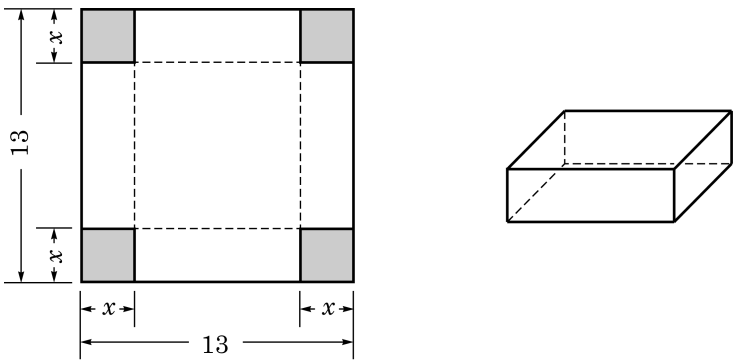


图 5-3-8

根据要求，得 $x(13-2x)^2=140$，我们的目标就是求该方程在区间 $\left(0,\frac{13}{2}\right)$ 上的实根.

令 $f(x)=x(13-2x)^2-140$，$0<x<\frac{13}{2}$. 上述方程的实根就